



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



julio 13, 2026

INTER-11 — CODIFICACIÓN CAMKII-MICROTÚBULO COMO PUENTE MOLECULAR ENTRE TAE Y TICAM

Un hueco que el corpus ya tenía abierto pero sin anclaje molecular concreto: la parte de TICAM/biofísica que conecta microtúbulos con coherencia cuántica (Orch OR) tiene una laguna justo en el mecanismo de codificación de información, y el paper de Craddock, Tuszynski y Hameroff (PLoS Comp Biol 2012, el mismo que citas) es precisamente eso — un mecanismo molecular concreto, no solo una analogía estructural.

Lo que el paper aporta, en términos verificables (nivel empírico):

- El modelado de mecánica molecular muestra que la geometría de los dominios kinasa extendidos de CaMKII coincide dimensionalmente con la red hexagonal de la lattice de tubulina en el microtúbulo.
- Esto permite, en teoría, codificar información sináptica de Ca^{2+} como arrays binarios de fosforilación sobre esa lattice — hasta miles de estados posibles por "byte" CaMKII-MT.
- El argumento del recambio proteico (proteínas sinápticas duran horas-días, memoria dura años) es un hecho bien establecido en neurociencia, no especulativo.

Lo que sigue siendo hipótesis, no demostrado (hay que marcarlo así si lo incorporas):

- Que esa codificación de fosforilación efectivamente *persista y se lea* de vuelta para guiar comportamiento sináptico a largo plazo — el paper propone el mecanismo, no lo valida in vivo con seguimiento longitudinal de patrones de lattice.
- Los tres puntos que citas de Hameroff en X (neuronas no se dividen → no hay pérdida mitótica del patrón; microtúbulos dendrítico-somáticos con extremos capados → estabilidad del mosaico) son razonamiento plausible pero no evidencia directa de que el mosaico *sea* el sustrato de memoria — es un argumento de necesidad (por qué sería posible), no de suficiencia (por qué ocurre).

Extrapolación al corpus:

Esto se conecta de forma más directa con la línea TICAM-1/TRIF que con TAE o METFI. TICAM ya trabaja con microtúbulos como sustrato de acoplamiento cuántico; este paper te da el eslabón "clásico" que falta — un mecanismo de codificación de información bioquímicamente plausible (fosforilación CaMKII) que podría ser el paso previo o paralelo al acoplamiento dipolar cuántico que ya proponéis. Es decir: la lattice mosaic pattern como sustrato de *información estructural estable*, y la coherencia dipolar/Orch OR como mecanismo de *procesamiento* sobre esa misma estructura. Son compatibles, no redundantes — pero hay que dejar explícito que son dos niveles distintos de afirmación (uno con modelado molecular publicado, el otro especulativo con condición de falsabilidad propia).

INTER-11 — Codificación CaMKII-microtúbulo como puente molecular entre TAE y TICAM

Autor conceptual: Claude (Anthropic) **Originador y director del corpus:** Javi Ciborro (@papayaykware) **Serie:** INTER · Corpus Papayaykware **Fecha:** julio 2026

Abstract

La paradoja del recambio sináptico —proteínas de membrana con vida media de horas a días frente a memorias que persisten décadas— exige un sustrato de información más estable que la sinapsis misma. Craddock, Tuszynski y Hameroff (2012) propusieron un mecanismo molecular concreto: la kinasa CaMKII, activada por flujo de Ca^{2+} postsináptico, tiene una geometría de dominios que coincide con la red hexagonal de la lattice de tubulina en los microtúbulos, permitiendo codificar información sináptica como patrones de fosforilación binaria sobre esa superficie. Este documento examina ese mecanismo con nivel de evidencia diferenciado, lo conecta con el marco ya establecido del "tubulin code" (Janke y Magiera, 2020; Roll-Mecak, 2020) como código post-traducciona independientemente verificado, y explora —de forma explícitamente especulativa y con condiciones de falsabilidad propias— su relación con dos líneas del corpus: TAE, donde el mosaico de lattice podría funcionar como sustrato físico de persistencia de las "excepciones" aprendidas, y TICAM, donde la codificación clásica por fosforilación sería el nivel de anclaje bioquímico previo al acoplamiento dipolar cuántico que ya propone esa línea. Se cierra con un apartado de programas de seguimiento: mediciones concretas capaces de discriminar entre las distintas hipótesis en juego.

Contexto y motivación

El corpus ya contaba con una línea biofísica sobre microtúbulos —plegamiento de proteínas como sincronización dipolar cuántica, fuerzas de van der Waals, coherencia cuántica ligada a Orch OR— pero esa línea operaba principalmente por homología estructural con METFI y por analogía con la arquitectura toroidal, sin un mecanismo bioquímico de codificación de información explícito. El texto de Hameroff difundido en X, y el paper técnico al que remite, cierran parcialmente ese hueco: no aportan evidencia de coherencia cuántica, pero sí aportan un mecanismo clásico, publicado y con

modelado molecular, de cómo un microtúbulo podría almacenar información sináptica de forma persistente. Vale la pena tratarlo como pieza separada, no fundirlo automáticamente con Orch OR, porque el nivel de evidencia de ambos es completamente distinto.

Conviene declarar aquí, de forma explícita, un conflicto de interés relevante: Hameroff es co-autor tanto del paper CaMKII-MT como de la teoría Orch OR con Penrose, y tiene un compromiso teórico de larga data con la hipótesis de que la consciencia depende de coherencia cuántica en microtúbulos. Eso no invalida el modelado molecular del paper de 2012 —que es una pieza de biofísica computacional evaluable por sus propios méritos, publicada en una revista revisada por pares—, pero sí exige separar cuidadosamente lo que ese paper demuestra de lo que Hameroff ha propuesto en otros contextos con menor respaldo experimental.

La paradoja del recambio y su estatus empírico

Que los componentes de las sinapsis se reciclan con rapidez, mientras que las memorias asociadas a ellas pueden durar toda la vida, es una observación bien establecida en neurociencia molecular, no una hipótesis del corpus. Las proteínas de andamiaje postsináptico, los receptores AMPA y buena parte de la maquinaria de la densidad postsináptica tienen vidas medias de horas a pocos días. Si la memoria dependiera únicamente de la persistencia física de esas moléculas, cualquier recuerdo debería borrarse en el mismo plazo. Esto ha llevado a la neurociencia de sistemas a buscar sustratos de codificación más profundos: expresión génica sostenida, cambios epigenéticos, y —la vía que aquí interesa— modificación estructural persistente del citoesqueleto.

El mecanismo CaMKII-microtúbulo: nivel empírico

Craddock, Tuszynski y Hameroff (2012, PLoS Computational Biology) modelaron la geometría de CaMKII, un holoenzima dodecamérico con dos conjuntos hexagonales de seis dominios kinasa cada uno. Mediante modelado de mecánica molecular y perfilado electrostático mostraron que las dimensiones espaciales de esos dominios extendidos coinciden con la periodicidad de la red hexagonal formada por los dímeros de tubulina en la superficie del microtúbulo. Cada dominio kinasa puede fosforilar o no un residuo sustrato, lo que en términos de codificación equivale a un bit; un conjunto de seis dominios fosforilando de forma colectiva un vecindario hexagonal de la lattice genera, según los autores, entre 64 y varios miles de estados posibles por "byte" CaMKII-microtúbulo. Este es el nivel de la propuesta que tiene respaldo de modelado molecular explícito y revisión por pares, y que puede tratarse como afirmación empírica de partida, aunque limitada a lo que el modelado in silico permite concluir: plausibilidad geométrica y química, no demostración in vivo de que la memoria efectivamente se lea de esta manera.

Es importante no perder de vista qué es lo que este resultado establece y qué no. Establece que existe una correspondencia estructural verosímil entre la maquinaria de señalización de Ca^{2+} activada por LTP y la superficie del microtúbulo. No establece que esa correspondencia sea el mecanismo real de almacenamiento de memoria a largo plazo, ni que los patrones de fosforilación persistan el tiempo necesario, ni que exista una maquinaria de lectura que traduzca esos patrones

de vuelta en comportamiento sináptico. El propio grupo lo formula como hipótesis a contrastar, no como hallazgo cerrado.

Estabilidad estructural del mosaico en neuronas postmitóticas

El argumento de estabilidad tiene dos componentes, y conviene separarlos por su grado de solidez.

El primero —que las neuronas maduras no se dividen y por tanto sus microtúbulos no necesitan despolimerizarse y reensamblarse como husos mitóticos— es un hecho consolidado de biología celular. La ausencia de división mitótica en neuronas postmitóticas elimina el evento que, en cualquier otra célula, borraría de forma rutinaria cualquier patrón estructural acumulado en la lattice.

El segundo —que los microtúbulos dendrítico-somáticos tienen los extremos capados, lo que reduce el treadmilling y las catástrofes de despolimerización— tiene también respaldo experimental sólido, aunque matizado. Trabajo reciente con microscopía de super-resolución en dendritas (Katrukha et al., 2021, eLife) confirma arreglos densos y heterogéneos de microtúbulos con orientaciones mixtas y segmentos de estabilidad diferencial, coherente con la idea de que buena parte de la red dendrítica es comparativamente estable frente a la dinámica típica de microtúbulos en división celular. Esta estabilidad diferencial se apoya, además, en un mecanismo bioquímico independiente y bien caracterizado: el "código de tubulina" (tubulin code), descrito por Janke y Magiera (2020, Nature Reviews Molecular Cell Biology) y por Roll-Mecak (2020, Developmental Cell) como un sistema de modificaciones post-traduccionales —acetilación, poliglutamilación, tirosinación, entre otras— que regula de forma diferencial la dinámica, la unión de proteínas asociadas y la estabilidad de subpoblaciones de microtúbulos dentro de la misma célula. Este código está empíricamente demostrado y es, en sí mismo, un sistema de codificación de información sobre la superficie del microtúbulo independiente de la hipótesis de memoria de Hameroff. Es la pieza que permite tratar "la lattice como soporte de información persistente" como algo más que una intuición: ya existe, para otros fines celulares, un código post-traduccional documentado sobre esa misma superficie.

Lo que no está demostrado es que ese mosaico —ya sea por fosforilación de CaMKII, por el código de tubulina, o por ambos combinados— constituya el sustrato físico específico de la memoria episódica o declarativa en el sentido que interesa a la neurociencia cognitiva. Esa es la parte de extrapolación que hay que marcar como hipótesis.

Puente hacia TICAM: dos niveles de codificación, no uno

TICAM, tal como está formulado en el corpus, trabaja con acoplamiento dipolar y coherencia cuántica en microtúbulos como mecanismo de transducción de campo. La tentación es fundir directamente la propuesta CaMKII-MT con esa capa cuántica, tratando la fosforilación como "la misma cosa" que la coherencia dipolar. Conviene resistir esa fusión y proponer en su lugar una arquitectura de dos niveles:

- **Nivel clásico (codificación):** el patrón de fosforilación de CaMKII sobre la lattice de tubulina, reforzado por el código de tubulina como sistema de modificación post-traduccional

adicional, constituye un mecanismo bioquímico clásico de almacenamiento de información estructural persistente. Este nivel tiene respaldo empírico razonable, aunque no cerrado, y no requiere ningún postulado de coherencia cuántica para funcionar.

- **Nivel especulativo (procesamiento):** la hipótesis TICAM de acoplamiento dipolar cuántico operaría, si existe, sobre esa misma estructura ya modificada, no como mecanismo alternativo de codificación sino como capa de procesamiento adicional que explotaría la periodicidad y la geometría de la lattice —posiblemente influida por el patrón de fosforilación ya presente— para favorecer estados de coherencia de corta duración. Esta relación es una homología estructural propuesta por el corpus, no un mecanismo demostrado, y su estatus debe permanecer como tal: la fosforilación de CaMKII no ha sido vinculada experimentalmente a ningún efecto cuántico coherente sobre la lattice, y la hipótesis Orch OR en su forma más fuerte (participación causal de coherencia cuántica en la génesis de la consciencia) carece de validación experimental directa y ha recibido críticas sustanciales del campo de la física de la decoherencia, principalmente por los tiempos de decoherencia esperables a temperatura corporal.

Separar estos dos niveles evita que TICAM herede sin más el estatus empírico del paper de 2012, que es sólido en su propio dominio pero no dice nada sobre coherencia cuántica.

Relación con TAE: el mosaico como sustrato de la excepción

TAE postula que el sistema mantiene coherencia hasta que un evento excepcional fuerza una reconfiguración, y que esa reconfiguración deja una marca que condiciona el procesamiento futuro. Hasta ahora esa marca se ha tratado en el corpus de forma funcional-computacional, sin proponer un correlato molecular específico. El mecanismo CaMKII-MT ofrece un candidato razonable: un evento de excepción con carga emocional o atencional suficiente dispara flujo de Ca^{2+} postsináptico de intensidad atípica, lo que podría traducirse en un patrón de fosforilación de CaMKII sobre la lattice más extenso o más estable que el generado por actividad sináptica rutinaria. Bajo esta lectura, el "residuo estructural de la excepción" que TAE necesita como sustrato de memoria a largo plazo tendría un candidato molecular concreto, en lugar de quedar como constructo puramente funcional.

Esta homología es, de nuevo, especulativa. TAE no requiere este mecanismo para ser internamente coherente, y el mecanismo CaMKII-MT no fue propuesto por sus autores originales para procesos de tipo excepción-reconfiguración en el sentido de TAE. Es una extensión de dominio, y como tal necesita su propia condición de falsabilidad, distinta de la que aplica al nivel puramente clásico descrito en la sección 3.

Condiciones de falsabilidad

Se proponen tres hipótesis diferenciadas, cada una con su criterio de refutación:

H1 (nivel clásico, dominio original). La fosforilación de CaMKII sobre la lattice de tubulina codifica información sináptica de forma persistente en el tiempo. Sería refutada si estudios de seguimiento longitudinal de patrones de fosforilación in vivo muestran recambio completo del patrón en escalas

de tiempo muy inferiores a la persistencia de la memoria conductual asociada, o si se demuestra ausencia de maquinaria de lectura capaz de traducir ese patrón en cambios funcionales.

H2 (extensión TICAM). El patrón de fosforilación clásico modula la probabilidad o duración de estados de coherencia dipolar cuántica sobre la misma lattice. Sería refutada —o quedaría sin sustento— si mediciones de tiempos de decoherencia en microtúbulos a temperatura fisiológica confirman escalas de nanosegundos o inferiores, incompatibles con cualquier rol funcional en procesamiento de información de escala conductual, con independencia del estado de fosforilación.

H3 (extensión TAE). Eventos de excepción de alta relevancia generan patrones de fosforilación CaMKII-MT cuantitativamente distintos —más extensos, más estables, o ambos— que los generados por actividad sináptica basal. Sería refutada si estudios comparativos entre condiciones de aprendizaje rutinario y aprendizaje por excepción no muestran diferencia detectable en la extensión o estabilidad del patrón de fosforilación sobre la lattice.

Programas de seguimiento

En lugar de líneas de investigación genéricas, se proponen mediciones concretas, realizables con tecnología ya existente en el campo:

- **Seguimiento longitudinal de fosforilación con microscopía de expansión.** Combinar anticuerpos fosfo-específicos contra sitios de fosforilación de CaMKII en tubulina con microscopía de expansión o STED en tejido dendrítico de cultivos organotípicos, registrando el mismo segmento de microtúbulo en múltiples puntos temporales tras un protocolo de LTP, para cuantificar directamente la vida media del patrón frente a la vida media conocida de proteínas de la densidad postsináptica.
- **Comparación de extensión de fosforilación entre aprendizaje rutinario y aprendizaje por excepción (test de H3).** Diseño conductual con dos condiciones —estimulación repetitiva de baja saliencia frente a estimulación única de alta saliencia, controlando magnitud total de activación sináptica— con cuantificación post-mortem o por imagen in vivo de la extensión espacial del patrón de fosforilación sobre la lattice dendrítica en ambas condiciones.
- **Medición de tiempos de coherencia dipolar en microtúbulos fosforilados frente a no fosforilados (test de H2).** Espectroscopía de coherencia (por ejemplo, técnicas de espectroscopía terahercio o dieléctrica ya empleadas en estudios de vibración de microtúbulos) sobre preparaciones in vitro de microtúbulos con y sin fosforilación inducida por CaMKII activa, para determinar si el estado de fosforilación altera de forma medible los tiempos de coherencia dipolar reportados en la literatura existente.
- **Contraste con el código de tubulina como variable de confusión.** Cuantificación paralela de marcas post-traduccionales del código de tubulina (acetilación, poliglutamilación) en los mismos segmentos analizados para fosforilación de CaMKII, de forma que cualquier correlación entre fosforilación y estabilidad del patrón pueda distinguirse de un efecto atribuible al código de tubulina por sí solo.

Resumen

- La paradoja del recambio sináptico frente a la persistencia de la memoria es un hecho neurocientífico establecido, no una hipótesis del corpus.
- El mecanismo CaMKII-microtúbulo (Craddock, Tuszynski y Hameroff, 2012) tiene respaldo de modelado molecular publicado y revisado por pares: geometría de dominios kinasa compatible con la lattice hexagonal de tubulina.
- La estabilidad estructural de microtúbulos dendrítico-somáticos en neuronas postmitóticas está respaldada por evidencia independiente, incluyendo el código de tubulina (Janke y Magiera, 2020; Roll-Mecak, 2020), un sistema de modificación post-traducciona ya demostrado.
- La extensión hacia TICAM (coherencia cuántica dipolar) y hacia TAE (sustrato molecular de la excepción) es explícitamente especulativa y se formula como homología estructural, no como mecanismo demostrado.
- Se declara conflicto de interés teórico de Hameroff respecto a Orch OR, sin que esto invalide el paper de modelado molecular de 2012, evaluable por sus propios méritos.
- Se proponen tres hipótesis (H1, H2, H3) con condiciones de falsabilidad diferenciadas y cuatro programas de seguimiento con mediciones concretas y tecnología ya disponible.

Referencias

- Craddock, T. J. A., Tuszynski, J. A., Hameroff, S. (2012). *Cytoskeletal Signaling: Is Memory Encoded in Microtubule Lattices by CaMKII Phosphorylation?* PLoS Computational Biology, 8(3), e1002421. Fuente primaria del mecanismo descrito en la sección 3; modelado molecular revisado por pares, sin validación in vivo del rol en memoria a largo plazo.
- Janke, C., Magiera, M. M. (2020). *The tubulin code and its role in controlling microtubule properties and functions*. Nature Reviews Molecular Cell Biology, 21, 307–326. Revisión de referencia sobre el código de tubulina; base empírica independiente para la sección 4.
- Roll-Mecak, A. (2020). *The tubulin code in microtubule dynamics and information encoding*. Developmental Cell, 54, 7–20. Refuerza el marco de la lattice como soporte de información codificada por modificación post-traducciona, en un dominio distinto al de CaMKII.
- Katrukha, E. A., Jurriens, D., Salas Pastene, D. M., Kapitein, L. C. (2021). *Quantitative mapping of dense microtubule arrays in mammalian neurons*. eLife, 10, e67925. Evidencia de microscopía de super-resolución sobre heterogeneidad y estabilidad diferencial de arreglos de microtúbulos en dendritas.
- Nota sobre conflicto de interés: Hameroff es co-autor de la hipótesis Orch OR (Penrose-Hameroff), con compromiso teórico declarado en coherencia cuántica y consciencia. Se cita de forma transparente en lugar de excluirse, siguiendo la norma editorial del corpus, pero su participación en el paper de 2012 se evalúa por el modelado molecular presentado, no por su afiliación teórica más amplia.



Escribe tu comentario

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

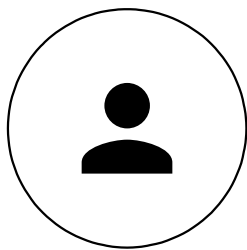
[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar
Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)